

取整函数与小数部分提高训练题单

面向初中数学联赛的分层训练

从基本计算推进到方程、不等式、恒等式与整数参数
建议分 3 次完成，先独立作答，再用详细解答订正

题目数量:	18 题，按难度递进	
核心方法:	设 $x = n + t$ 、区间翻译、整数筛选、误差估计	2026
答案形式:	末尾附详细解答和关键方法说明	
建议用时:	每组 45-60 分钟	

年 7 月 14 日

目录

1	使用建议	2
2	计算与结构识别	2
3	方程与不等式	2
4	证明与综合提高	3
5	详细解答	4
5.1	计算与结构识别	4
5.2	方程与不等式	4
5.3	证明与综合提高	4

1. 使用建议

每道题先做三个动作

先写 $[u] \leq u < [u] + 1$ ；若同一个变量反复出现，再设 $x = n + t$ ，其中 $n \in \mathbb{Z}$ 、 $0 \leq t < 1$ ；最后单独检查整数条件和端点。

训练节奏

第 1–6 题巩固计算与化简；第 7–12 题集中训练方程、不等式；第 13–18 题进入联赛常见的证明、求和与参数问题。

2. 计算与结构识别

题目 2.1. 计算 $[-5.02] + \{-5.02\}$ ，以及 $[\sqrt{17}] + [-\sqrt{17}]$ 。

题目 2.2. 已知 $[x] = 3$ ，求 $[4x]$ 的所有可能值，并说明每个值都能取得。

题目 2.3. 求 $[x] + [-x] + \{x\} + \{-x\}$ 的所有可能值。

题目 2.4. 证明并使用公式

$$[2x] = 2[x] + [2\{x\}]$$

计算 $[2x] - 2[x]$ 的所有可能值及对应条件。

题目 2.5. 化简

$$[x] + [x + \frac{1}{4}] + [x + \frac{2}{4}] + [x + \frac{3}{4}].$$

题目 2.6. 设 n 为正整数，求

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{x+k}{n} \right]$$

与 $[x]$ 的关系。

3. 方程与不等式

题目 3.1. 解方程 $2[x] - x = 1$ 。

题目 3.2. 解方程 $[x] + [x + \frac{1}{2}] = 5$ 。

题目 3.3. 解方程 $[2x] = [x] + 3$ 。

题目 3.4. 解方程 $\{x\} = \frac{x+1}{3}$ 。

题目 3.5. 解不等式 $1 < [3x - 2] \leq 6$ 。

题目 3.6. 解不等式 $[x] < 3\{x\}$ 。

4. 证明与综合提高

题目 4.1. 证明：对任意实数 x, y ,

$$[x] + [y] \leq [x + y] \leq [x] + [y] + 1,$$

并分别写出两个等号成立的条件。

题目 4.2. 证明：对任意实数 x 和正整数 n ,

$$[nx] = \sum_{k=0}^{n-1} \left[x + \frac{k}{n} \right].$$

题目 4.3. 证明：对任意实数 x 和正整数 n ,

$$\left[\frac{[x]}{n} \right] = \left[\frac{x}{n} \right].$$

题目 4.4. 设 $x + y + z \in \mathbb{Z}$, 证明 $\{x\} + \{y\} + \{z\}$ 只能取 $0, 1, 2$ 。

题目 4.5. 求所有实数 x , 使得

$$[x] + [2x] + [4x] = 7x.$$

题目 4.6. 求所有正整数 n , 使得对一切实数 x 都有

$$[nx] = n[x].$$

5. 详细解答

5.1 计算与结构识别

解：第 1 题： $[-5.02] = -6$ ， $\{-5.02\} = 0.98$ ，和为 -5.02 。又 $4 < \sqrt{17} < 5$ ，所以 $[\sqrt{17}] = 4$ ， $[-\sqrt{17}] = -5$ ，和为 -1 。□

解：第 2 题：设 $x = 3 + t$ ， $0 \leq t < 1$ ，则 $[4x] = 12 + [4t]$ ，可能为 12, 13, 14, 15。分别取 $t = 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ 即可取得。□

解：第 3 题：若 $x \in \mathbb{Z}$ ，四项之和为 0；若 $x \notin \mathbb{Z}$ ，前两项之和为 -1 ，后两项之和为 1，总和仍为 0。所以只有 0。□

解：第 4 题：写 $x = [x] + \{x\}$ ，整数部分可以提出，得所给公式。若 $0 \leq \{x\} < \frac{1}{2}$ ，差为 0；若 $\frac{1}{2} \leq \{x\} < 1$ ，差为 1。□

解：第 5 题：设 $x = n + t$ 。按 t 落在 $[0, \frac{1}{4})$ 、 $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ 、 $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$ 、 $[\frac{3}{4}, 1)$ 分段，原式依次为 $4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3$ ，均等于 $[4x]$ 。□

解：第 6 题：写 $x = qn + r + t$ ，其中 $q \in \mathbb{Z}$ ， $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ， $0 \leq t < 1$ 。每项为 $q + [\frac{r+t+k}{n}]$ ，后面的整数部分恰有 r 个为 1，故总和为 $nq + r = [x]$ 。□

5.2 方程与不等式

解：第 7 题：设 $[x] = n$ ，则 $x = 2n - 1$ 。它是整数，所以 $[x] = x$ ，即 $n = 2n - 1$ ，得 $n = 1$ ， $x = 1$ 。□

解：第 8 题：设 $x = n + t$ 。当 $0 \leq t < \frac{1}{2}$ 时，左边为 $2n$ ，不能等于 5；当 $\frac{1}{2} \leq t < 1$ 时，左边为 $2n + 1$ ，故 $n = 2$ 。解集为 $[\frac{5}{2}, 3)$ 。□

解：第 9 题：设 $x = n + t$ ，则 $2n + [2t] = n + 3$ ，即 $n + [2t] = 3$ 。若 $t < \frac{1}{2}$ ，得 $n = 3$ ；若 $t \geq \frac{1}{2}$ ，得 $n = 2$ 。故

$$x \in [3, \frac{7}{2}) \cup [\frac{5}{2}, 3) = [\frac{5}{2}, \frac{7}{2}).$$

□

解：第 10 题：右边必须在 $[0, 1)$ ，所以 $-1 \leq x < 2$ 。分 $[-1, 0)$ 、 $[0, 1)$ 、 $[1, 2)$ 讨论。代入 $\{x\} = x + 1, x, x - 1$ ，分别得到 $x = -1, x = \frac{1}{2}, x = 2$ ；最后一个不在区间中。解为 $-1, \frac{1}{2}$ 。□

解：第 11 题： $[3x - 2] > 1$ 等价于 $3x - 2 \geq 2$ ，而 $[3x - 2] \leq 6$ 等价于 $3x - 2 < 7$ 。故 $x \in [\frac{4}{3}, 3)$ 。□

解：第 12 题：设 $x = n + t$ 。条件为 $n < 3t$ 。因 $0 \leq 3t < 3$ ：若 $n \leq -1$ ，全部成立；若 $n = 0, 1, 2$ ，分别有 $t > 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ ；若 $n \geq 3$ ，无解。故

$$x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (\frac{4}{3}, 2) \cup (\frac{8}{3}, 3).$$

□

5.3 证明与综合提高

解：第 13 题：

$$[x + y] = [x] + [y] + [\{x\} + \{y\}].$$

最后一项为 0 或 1。左等号在 $\{x\} + \{y\} < 1$ 时成立，右等号在 $\{x\} + \{y\} \geq 1$ 时成立。□

解：第 14 题：设 $x = m + t$, $0 \leq t < 1$ 。右边为

$$nm + \sum_{k=0}^{n-1} [t + k/n].$$

设 $r = [nt]$, 恰有 r 项满足 $t + k/n \geq 1$, 所以右边为 $nm + r = [nx]$ 。□

解：第 15 题：设 $[x] = qn + r$, 其中 $0 \leq r < n$, 再写 $x = [x] + t$, $0 \leq t < 1$ 。则

$$\frac{x}{n} = q + \frac{r+t}{n}, \quad 0 \leq \frac{r+t}{n} < 1,$$

两边的整数部分均为 q 。□

解：第 16 题：由

$$x + y + z = [x] + [y] + [z] + \{x\} + \{y\} + \{z\}$$

知三个小数部分之和是整数；它又属于 $[0, 3)$, 故只能为 $0, 1, 2$ 。□

解：第 17 题：左边是整数, 所以 $7x \in \mathbb{Z}$ 。另一方面写 $x = n + t$, 等式化为

$$[2t] + [4t] = 7t.$$

按分点 $0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1$ 检查：四段左边依次为 $0, 1, 3, 4$, 相应候选为 $t = 0, \frac{1}{7}, \frac{3}{7}, \frac{4}{7}$ 。后三个候选均不在产生它们的区间中, 只有 $t = 0$ 成立。故 $x \in \mathbb{Z}$ 。□

解：第 18 题： $n = 1$ 显然成立。若 $n \geq 2$, 取 $x = \frac{1}{n}$, 则 $[nx] = 1$, 而 $n[x] = 0$, 矛盾。因此只有 $n = 1$ 。□